Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Tarea - TIA-02 (Unidad 1 - Tarea 2)

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de estudio**
- **Modelo Lógico**
- **Normalización (1FN, 2FN, 3FN)**
- **Diccionario de Datos Genérico**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Emmanuel Osorio Ríos
- Miembro: ESTEFANNY ALVAREZ GIRALDO
- Miembro: MARIA CAMILA MORENO OCAMPO

Descripción de la Tarea

Para la segunda fase del Proyecto de Aula "Red Social Pascualina", del curso Bases de Datos I del Programa de Ingeniería de Software de la Institución Universitaria Pascual Bravo, los estudiantes deberán dar un paso más profundo en la arquitectura invisible de la información. Si en la primera tarea construyeron el Modelo Conceptual y lo tradujeron al Modelo Relacional, ahora deberán tomar ese resultado y someterlo a un proceso riguroso de depuración estructural mediante la normalización de bases de datos, aplicando exclusivamente las formas normales 1FN, 2FN y 3FN.

El propósito de esta tarea es transformar el Modelo Relacional previamente obtenido en un Modelo Lógico correctamente normalizado, garantizando consistencia, reducción de redundancias y eliminación de posibles anomalías de inserción, actualización y eliminación. No se trata simplemente de reorganizar tablas, sino de comprender las dependencias funcionales que existen entre los atributos y demostrar técnicamente por qué una estructura mejora al ser descompuesta.

En primer lugar, los estudiantes deberán convertir formalmente en tablas todas las entidades resultantes del Modelo Relacional, asegurando que cada una tenga claramente definida su clave primaria y que los atributos estén correctamente representados. Posteriormente, deberán convertir también en tablas las relaciones identificadas en el modelo anterior, aplicando las reglas correspondientes según el tipo de relación (1 a N, N a M o relaciones con atributos propios). En esta etapa debe evidenciarse coherencia estructural y correcta definición de claves foráneas.

Una vez establecida la estructura inicial, comenzará el proceso de normalización. En la Primera Forma Normal (1FN), el estudiante deberá explicar conceptualmente qué significa que una tabla posea atributos atómicos y ausencia de grupos repetitivos. Después de esta explicación, deberá presentar un inventario general de todas las tablas obtenidas y mostrar cada una de ellas por separado, indicando sus atributos, clave primaria, claves foráneas y restricciones de unicidad si existen. Esta sección debe demostrar que no hay valores multivaluados ni estructuras no atómicas.

En la Segunda Forma Normal (2FN), el análisis se enfocará en la identificación de dependencias parciales, especialmente en aquellas tablas que contengan claves primarias compuestas. El estudiante deberá explicar qué es una dependencia funcional parcial, identificar si existe en su modelo y, de ser necesario, realizar las descomposiciones correspondientes. Cada transformación deberá estar acompañada de una justificación técnica clara que evidencie por qué la nueva estructura cumple con la 2FN.

Posteriormente, en la Tercera Forma Normal (3FN), se analizarán las dependencias transitivas. El estudiante deberá explicar qué significa que un atributo no clave dependa de otro atributo no clave y cómo este tipo de dependencia genera redundancia. Si se detectan casos de este tipo, deberán separarse en nuevas tablas hasta alcanzar una estructura donde cada atributo no clave dependa únicamente de la clave primaria. Al finalizar esta fase, se deberá presentar el inventario definitivo de tablas que conforman el Modelo Lógico en 3FN.

Como cierre de la tarea, los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos genérico completo, correspondiente al modelo final en 3FN. Este diccionario deberá documentar cada tabla y cada atributo, indicando nombre, tipo de dato genérico, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Es obligatorio utilizar los siguientes tipos de datos genéricos dentro del diccionario: ENTERO, DECIMAL, LÓGICO, TEXTO, CARACTER, IMAGEN, AUTOINCREMENTABLE, AUDIO, URL y UUID, además de otros que se consideren pertinentes. El objetivo de esta exigencia es que el estudiante demuestre comprensión abstracta de los tipos de datos sin depender aún de un motor específico como PostgreSQL o MySQL.

Esta segunda tarea representa la transición desde una representación estructural básica hacia un diseño lógico robusto y técnicamente justificado. No es simplemente un ejercicio de orden, sino una demostración de pensamiento estructural: cada tabla debe tener una razón de existir, cada atributo debe depender correctamente de su clave, y cada decisión debe poder defenderse con fundamento teórico.

El entregable deberá presentarse en un documento formal en PDF, organizado por secciones correspondientes a 1FN, 2FN, 3FN y Diccionario de Datos, incluyendo explicaciones conceptuales, tablas detalladas y justificaciones de las transformaciones realizadas.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

1.- Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones)

	A	B	C	D	E
1		**Instrucciones**	**1.- En esta sección se pueden renombrar las tablas considerando las buenas prácticas y nomenclatura sugeridas. Nota: Utilización obligatoria de *snake_case*, no debe colocar nombres muy largos o muy cortos.** **2.- Presentar (como tablas) las entidades resultantes del Modelo Relacional** **3.- Presentar (como tablas) las relaciones resultantes del Modelo Relacional. Nota: Recuerde que solamente debe colocar las relaciones NO DESCARTADAS** **4.- Colocar en la columna "Orígen" si la tabla es derivada de una Entidad o una Relación** **5.- En las observaciones podría informar sobre claves primarias y foráneas.**		
2	**ENTIDADES**				
3	**#**	**Tabla**	**Descripción Tabla**	**Origen Entidad o Relación**	**Observaciones**
4	**1**	credencial	Almacena los datos de acceso único a la red social, Gestiona el proceso de entrada (autenticación) y protege la contraseña	Entidad	Débil. Depende totalmente de usuario. No puede haber una llave de acceso si no existe un dueño.
5	**2**	usuario	Tabla central que contiene el perfil, Guarda la identidad visual y la información personal, académica o profesional de cada m	Entidad	Fuerte. Es la entidad raíz del sistema. No depende de ninguna otra para existir.
6	**3**	publicacion	Contiene el contenido compartido por los usuarios,Contiene todo lo que los usuarios comparten: textos, recursos para estud	Entidad	Débil. Depende de usuario. Una publicación no nace de la nada; requiere un autor.
7	**4**	comentario	Interacciones en las publicaciones.	Entidad	Débil. Dependencia doble. Depende de una publicacion y de un usuario.
8	**5**	grupo	Tabla para las comunidades creadas internas	Entidad	Fuerte. Aunque tiene un creador, el grupo es una entidad independiente en la red.
9	**6**	evento	Registro de actividades y agendas	Entidad	Fuerte. Similar al grupo es una entidad maestra que define una actividad independiente.
10	**7**	bolsa_empleo	Repositorio de ofertas laborales	Entidad	Fuerte. Es una entidad independiente que representa una oferta laboral externa o interna.
11	**8**	cambalache_store	Catálogo de productos	Entidad	Fuerte. Representa un objeto o servicio único en el catálogo.
12	**9**	mensajeria	Registros de mensajes privados entre usuarios	Entidad	Débil. Depende de dos usuarios (emisor y receptor) para existir.
13	**10**	usuario_grupo	Convertida en tabla: Un usuario pertenece a muchos grupos y un grupo tiene muchos usuarios.	Relación	Intermedia. Existe solo para unir usuario con grupo.
14	**11**	usuario_evento	Convertida en tabla: Un usuario asiste a muchos eventos y un evento contiene muchos asistentes.	Relación	Intermedia. Une a los asistentes con sus respectivos eventos.
15	**12**	usuario_usuario	Tabla intermedia para seguimiento entre usuarios	Relación	Intermedia. Existe para registrar la relación entre dos usuarios.
16					

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- NORMALIZACIÓN
2.1.- Tablas en 1FN

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)	
Pasos	**Descripción de las acciones para llegar a 1FN**
1	Eliminación de grupos repetitivos: Identificar y remover atributos que almacenen el mismo tipo de información en múltiples columnas (ej. teléfono1, teléfono2) para evitar
2	Garantía de Atomicidad: Asegurar que cada atributo contenga un único valor indivisible, eliminando campos con listas de datos o valores compuestos (multivaluados) dentr
3	Establecimiento de Claves Primarias (PK): Definir un identificador único, obligatorio e irrepetible para cada registro, garantizando la integridad de la entidad.
4	Unicidad de Registros: Verificar que cada fila sea única en su totalidad dentro de la tabla, eliminando cualquier posibilidad de registros duplicados que afecten la consistenci
Tablas resultantes	

#	Tabla	t_credencial	Versión	1
1	Descripción	Almacena los datos de acceso único a la red social	Origen (Entidad o Relación)	E
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Observaciones**	**Claves**
1	id_credencial	Identificador único del usuario.		PK
2	id_usuario	Conexión con la tabla usuario.	La relación entre credencial y usuario empieza una vez	FK, U
3	correo	Correo electrónico del usuario.		U
4	contraseña	Contraseña cifrada del usuario.		
5	fecha_registro	Fecha de registro del usuario.		

#	Tabla	t_usuario	Versión	1
2	Descripción	Tabla central que contiene el perfil de estudiantes/ usuario	Origen (Entidad o Relación)	E
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Observaciones**	**Claves**
1	id_usuario	Identificador único del usuario.		PK
2	id_nombre_completo	Hace referencia a el nombre completo.	Permite cumplir con la atomicidad de nombres y apellidos	FK
5	biografia	Información personal, académica o profesional del perfil.		

#	Tabla	t_nombre_completo	Versión	
3	Descripción	desglose atómico de los nombres y apellidos para permitir búsquedas y ordenamiento.	Origen (Entidad o Relación)	
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Observaciones**	**Claves**

+ ≡ TABLAS 1 1FN 2FN 3FN DICCIONARIO DATOS (Genérico)

2.2.- Tablas en 2FN

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)	
Pasos	**Descripción de las acciones para llegar de 1FN a 2FN**
1	Verificación de 1FN: Confirmar que todas las tablas tengan valores atómicos y claves primarias definidas en el paso anterior.
2	Identificación de dependencias parciales: Revisar que ningún atributo dependa solo de una parte de la clave primaria (especialmente importante en las tablas de unión M:N).
3	Eliminación de redundancia por relación: Crear tablas independientes para conjuntos de datos que se apliquen a múltiples registros, separando las entidades maestras de las de movimiento.
4	Creación de tablas de unión (M:N): Transformar las relaciones de "muchos a muchos" en tablas físicas intermedias para asegurar que la relación dependa de una clave compuesta o única.

Tablas resultantes

#	Tabla	t_credencial	Versión	1
1	Descripción	Almacena los datos de acceso único a la red social	Origen (Entidad o Relación)	E
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Observaciones**	**Claves**
1	id_credencial	Identificador único del usuario.		PK
2	id_usuario	Conexión con la tabla usuario.	La relación entre credencial y usuario empieza una vez las	FK, U
3	correo	Correo electrónico del usuario.		U
4	contraseña	Contraseña cifrada del usuario.		
5	fecha_registro	Fecha de registro del usuario.		

#	Tabla	t_usuario	Versión	1
2	Descripción	Tabla central que contiene el perfil de estudiantes/ usuario	Origen (Entidad o Relación)	E
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Observaciones**	**Claves**
1	id_usuario	Identificador único del usuario.		PK
2	id_nombre_completo	Hace referencia a el nombre completo.	Permite cumplir con la atomicidad de nombres y apellidos	FK

#	Tabla	t_biografia	Versión	1
3	Descripción	Tabla central que contiene el perfil de estudiantes/ usuario	Origen (Entidad o Relación)	E
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Observaciones**	**Claves**
1	id_biografia	Identificador único de la información que irá en biografía.		PK

2.3.- Tablas en 3FN

TERCER FORMA NORMAL (3FN)	
Pasos	**Descripción de las acciones para llegar de 2FN a 3FN**
1	Validar la Segunda Forma Normal (2FN): Confirmar que todas las tablas ya cumplen con la 1FN y la 2FN, garantizando que no existan dependencias parciales en las tablas con llaves primarias compuestas.
2	Identificar dependencias transitivas: Analizar cada tabla para detectar atributos "no clave" que dependan lógicamente de otro atributo que tampoco es clave, en lugar de depender directamente de la Llave Primaria.
3	Crear nuevas tablas maestras (o catálogos): extraer los atributos identificados en el paso anterior y moverlos a nuevas tablas independientes para evitar la redundancia de datos. A cada nueva tabla se le debe asignar su propia Llave Primaria (PK).
4	Actualizar las tablas originales con Llaves Foráneas (FK): En las tablas originales, eliminar los campos de texto o datos redundantes que fueron extraídos, y reemplazarlos por una Llave Foránea (FK) que apunte a la Llave Primaria de la nueva tabla maestra creada.

Tablas resultantes

#	Tabla	t_credencial	Versión	1
1	Descripción	Almacena los datos de acceso único a la red social	Origen (Entidad o Relación)	E
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Observaciones**	**Claves**
1	id_credencial	Identificador único del usuario.		PK
3	id_usuario	Conexión con la tabla usuario.	La relación entre credencial y usuario empieza una vez las	FK, U
3	correo	Correo electrónico del usuario.		U
4	contraseña	Contraseña cifrada del usuario.		
5	fecha_registro	Fecha de registro del usuario.		

#	Tabla	t_usuario	Versión	1
2	Descripción	Tabla central que contiene el perfil de estudiantes/ usuario	Origen (Entidad o Relación)	E
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Observaciones**	**Claves**
1	id_usuario	Identificador único del usuario.		PK
2	id_nombre_completo	Hace referencia a el nombre completo.	Permite cumplir con la atomicidad de nombres y apellidos	FK

#	Tabla	t_biografia	Versión	1
3	Descripción	Tabla central que contiene el perfil de estudiantes/ usuario	Origen (Entidad o Relación)	E
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Observaciones**	**Claves**
1	id_biografia	Identificador único de la información que irá en biografía.		PK

3.- Diccionario de Datos Genérico

13	t_maestra_publicacion	Catálogo que define los estados posibles de una publicación y sus reglas de interacción.
14	t_maestra_tipo_publicacion	Catálogo que centraliza los tipos de contenido permitidos. Evita que el sistema tenga que procesar texto repetitiv
15	t_grupo	Tabla para las comunidades internas creadas por los usuarios de la red.
16	t_tipo_grupo	Clasifica los grupos en temas. Al ser una relación de muchos a muchos, permite que un grupo tenga varias etiqu
17	t_maestra_tipo_grupo	Catálogo centralizado de temáticas o etiquetas para los grupos. Permite la existencia de categorías sin depende
18	t_regla_grupo	Almacena las normas específicas por grupo. Permite la visualización de reglas como listas ordenadas e indepen
19	t_usuario_grupo	Su función es clasificar a los grupos en diferentes temas. Permite que un mismo grupo pueda tener varias etique
20	t_evento	Registro detallado de actividades, talleres y agendas académicas o sociales de la red.
21	t_maestra_ubicacion	Catálogo de espacios físicos y virtuales del campus. Evita que los detalles del lugar (como el bloque o el enlace virtual) dependan directamente del evento.
22	t_categoria_evento	permite la clasificación múltiple de un evento. Vincula un evento con una o varias etiquetas temáticas de la tabla
23	t_maestra_categoria_evento	Permite que un mismo grupo pueda tener varias etiquetas a la vez (ej. académico e investigación)."
24	t_bolsa_empleo	Repositorio de ofertas laborales
25	t_requerimiento_empleo	Es el Listado de aptitudes necesarias para una vacante.
26	t_cambalache_store	Catálogo de productos
27	t_maestra_categoria_producto	Catálogo de tipos de productos permitidos en el Cambalache Store. Esto permite organizar el inventario y facilitar la búsqueda por secciones."
28	t_maestra_estado_producto	Define la disponibilidad de los artículos en el mercado interno. Permite el control automatizado de la visibilidad d
29	t_mensajeria	Registros de mensajes privados entre usuarios.
30	t_maestra_estado_msj	Centraliza los posibles estados de un mensaje privado. Esto permite que el sistema gestione la confirmación de lectura y entrega mediante IDs únicos, facilitando futuras métricas o d
31	t_usuario_evento	Gestiona la inscripción y confirmación de asistencia de los usuarios a los eventos institucionales.
32	t_usuario_usuario	Gestiona el seguimiento y las conexiones entre perfiles de la red.

Tablas en Detalle

1	Tabla	t_credencial	Descripción Tabla	Almacena los datos de autenticación y acceso único a la red social, separando la seguridad del perfil público.					Versión	1
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_credencial	Identificador único del usuario.	AUTOINCREMENTABLE		NO	S			Generado automáticamente	
2	id_usuario	Conexión con la tabla usuario.	ENTERO		NO		S	S	Relación 1:1 con t_usuario	
3	correo	Correo electrónico del usuario.	TEXTO_CORTO	100	NO			S	evita que existan cuentas duplicadas con el mismo email, una regla de negocio crítica en cualquier red	
4	contraseña	Contraseña cifrada del usuario.	TEXTO		NO				Se almacena con cifrado, para evitar que se pueda leer	
5	fecha_registro	Fecha de registro del usuario.	FECHA_HORA		NO				Registro automático del sistema	

4.- Análisis de resultados y conclusiones individuales

El proceso de normalización que aplicamos a nuestro proyecto de la red pascualina permitió transformar la estructura inicial en un sistema relacional eficiente:

1- En la 1FN: Consideramos que logramos la atomicidad, eliminando los campos multivalorados como las listas de reglas de grupos, lo que permite que cada dato sea único y fácil de procesar.
2- En la 2FN: Procedimos a eliminar las redundancias mediante la creación de tablas maestras, para garantizar que los datos descriptivos no se repitan innecesariamente.
3- En la 3FN: Eliminamos dependencias transitivas creando tablas maestras para estados y categorías, reemplazando texto repetitivo por IDs para asegurar que el sistema sea rápido, escalable y sin errores de búsqueda.
4- Diccionario: Pasamos de 12 a 32 tablas bien estructuradas, definiendo cada PK y FK para garantizar que las relaciones (especialmente las de muchos a muchos) funcionen como un reloj y el sistema sea profesional.

En el desarrollo del modelo lógico para nuestra red social pascualina nos encontramos con muchos aprendizajes en la estructura de la información. Al iniciar este proyecto, la gestión de la base de datos parecía una tarea que se pudiera desarrollar fácilmente y pensamos que iba a ser una actividad simple; sin embargo, cuando iniciamos el desarrollo de la normalización, tuvimos que realizar muchas investigaciones para comprender la dinámica y realizar un trabajo limpio.

Aprender a identificar los atributos multivalorados nos llevó a tener un análisis más profundo, sin ser una tarea sencilla como lo habíamos pensado.

Esta actividad de estudio nos permitió conectar la teoría de las bases de datos con un entorno práctico y cercano como lo es una red social universitaria. La experiencia de trabajo en equipo fue fundamental; discutir si una entidad era fuerte o débil, o decidir en qué tabla debía residir un atributo específico fomenta grandes debates para decidir sobre un resultado final.La colaboración nos permitió identificar errores que de forma individual habrían pasado desapercibidos.

Emmanuel:

Al principio, pasar de 1FN a 3FN me pareció un laberinto. Me tocó investigar un montón y leer varios ejemplos porque no entendía cuándo una cosa dependía de la otra. Fue difícil pillar cómo separar los datos sin que la base de datos perdiera el sentido.

Una de las cosas que más me costó entender (y que me tocó investigar bastante) fue qué hacer cuando un campo tiene muchos valores, como las habilidades de un usuario o los estudios. Aprendí que no se pueden meter en una sola celda separados por comas. Me tocó romper esas tablas y crear una nueva

para que cada habilidad fuera un registro independiente. Fue un camello, pero así es como se logra que la base de datos sea profesional.

Al principio no sabía cómo conectar, por ejemplo, los Usuarios con los Eventos, porque un usuario va a muchos eventos y un evento tiene muchos usuarios. Entender que eso no se puede conectar directamente y que obligatoriamente hay que crear una "tabla intermedia" fue un descubrimiento total. Investigar cómo esas tablas intermedias heredan las llaves de las otras dos fue lo que más me puso a pensar, pero es lo que hace que todo el sistema funcione sin errores.

Me voy con la satisfacción de que este diseño en FN no es solo un dibujo, sino una arquitectura escalable que no se va a romper cuando crezca, y eso es lo que realmente separa a un programador de un Arquitecto de Datos."

Estefanny:

- Comprendí que para las relaciones de "Muchos a Muchos" (como un usuario que pertenece a muchos grupos), creamos una tabla intermedia. Esto nos permite registrar cada asociación en una fila distinta, cumpliendo con la regla de que cada intersección (fila/columna) debe tener un solo valor.
- Aprendí que para que una base de datos funcione, cada celda debe ser atómica (un solo dato por cuadro).
- La eliminación de multivalorados fue todo un reto considerando que campos como descripción o categoría guardaban listas de cosas (reglas, requisitos, etiquetas) , por ende, se debían crear tablas nuevas como regla_grupo, categoria_evento y requerimiento_empleo.
- Consulté sobre atomicidad; entendí que la biografía o los intereses no pueden ser un párrafo largo en una descripción, pues se requiere separar para filtrar información eficientemente.
- Aprendí a conectar las llaves primarias y foráneas, consulté varios conceptos en repetidas ocasiones para comprender la actividad y lo que buscaba desarrollar, conceptos como:
- **Entidades Fuertes:** son las que son independientes y no necesitan de otras para mantenerse.
- **Entidades débiles:** son las que desaparecen porque son 100% dependientes de otras, como, por ejemplo, un comentario, una entidad que necesita sí o sí una publicación para funcionar.
- **Relaciones Muchos a Muchos (M:N)**: que crean siempre tablas intermedias.
- * Segunda Forma Normal (2FN): se me dificulta entender el objetivo de este item; sin embargo, comprendí que se busca eliminar la redundancia, por lo que los datos aquí ingresados deben depender únicamente de la llave principal.

Maria Camila:

- Hay una diferencia entre ponerle a un atributo que es un CK o especificar que es PK, FK al tiempo. En teoría de bases de datos, ambas formas intentan explicar lo mismo en este contexto; sin embargo, ponerle PK,FK es más completo. Si le pongo CK, le estoy diciendo al programa o al

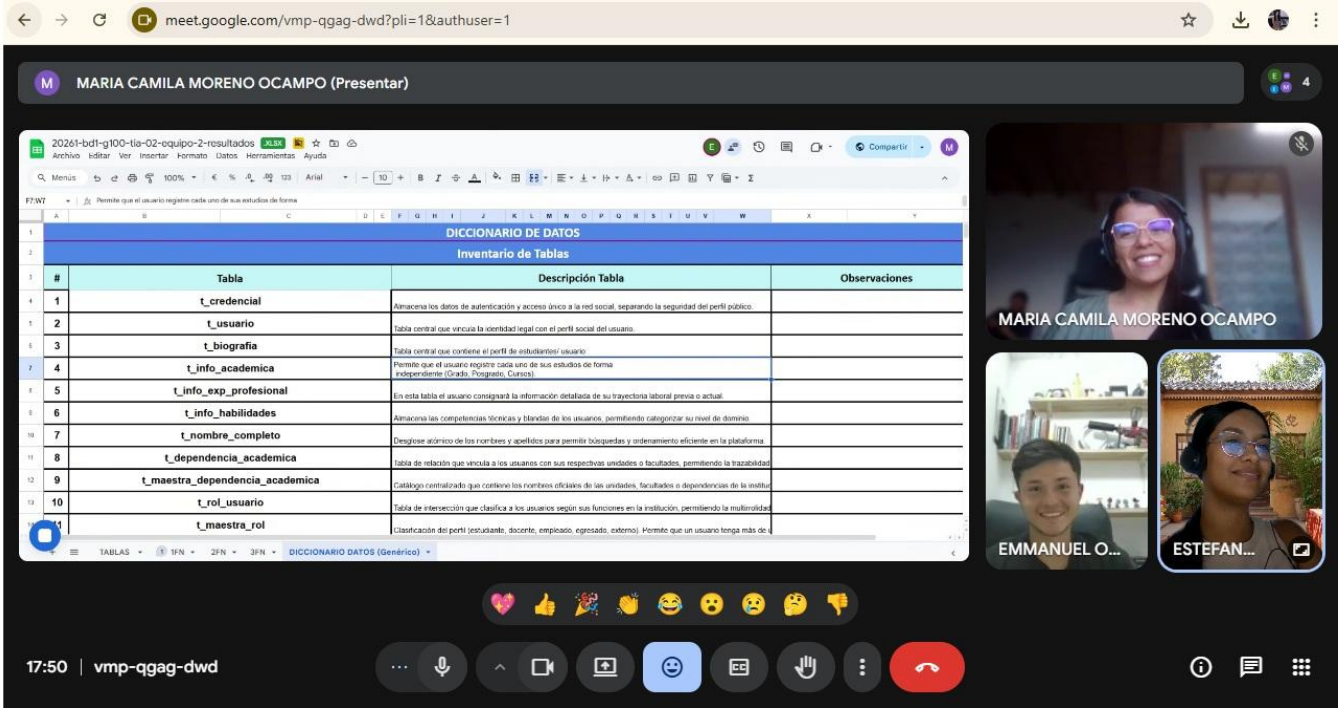
programador que ese campo no actúa solo, lo cual es cierto. Pero ponerle PK, FK es decirle que este campo no actúa solo y viene de otra tabla.

- Con respecto al trabajo en equipo, creo que a pesar de los tiempos de entrega, logramos sacarlo adelante. Aprovechando este espacio, una recomendación sería poner todas las entregas para el domingo a medianoche, no entre semana ni temprano el fin de semana, ya que nosotros trabajamos toda la semana y es el fin de semana en el que podemos dedicarnos más a las entregas. Entonces, a pesar de esta situación, trabajamos realmente como equipo, adelantando de manera individual y grupal, con mucha comunicación y esfuerzo.
- También los tipos de datos "id_categoria", que son Primary Keys, son tipos de dato AUTOINCREMENTABLE. Tenía la concepción de que solo era un dato entero, pero este nombre nuevo para mí es aún más completo, ya que es un número entero también, pero generado automáticamente como identificador único secuencial. Pero si están como Foreign Keys, son ENTEROS. Sin embargo, personalmente, me costó identificar de manera rápida los tipos de datos.
- Finalmente, comprendí que una base de datos requiere no solo de claridades conceptuales sino también de claridades de diseño. Definitivamente, como arquitectos de base de datos que correspondan al modelo de la red social pascualina, todos podríamos llegar a ser muy diferentes y tan complejos como queramos. Sin embargo, esto implica unos retos grandes puesto que apenas estamos comprendiendo cómo se fusionan la teoría y la práctica.

5.- Informe

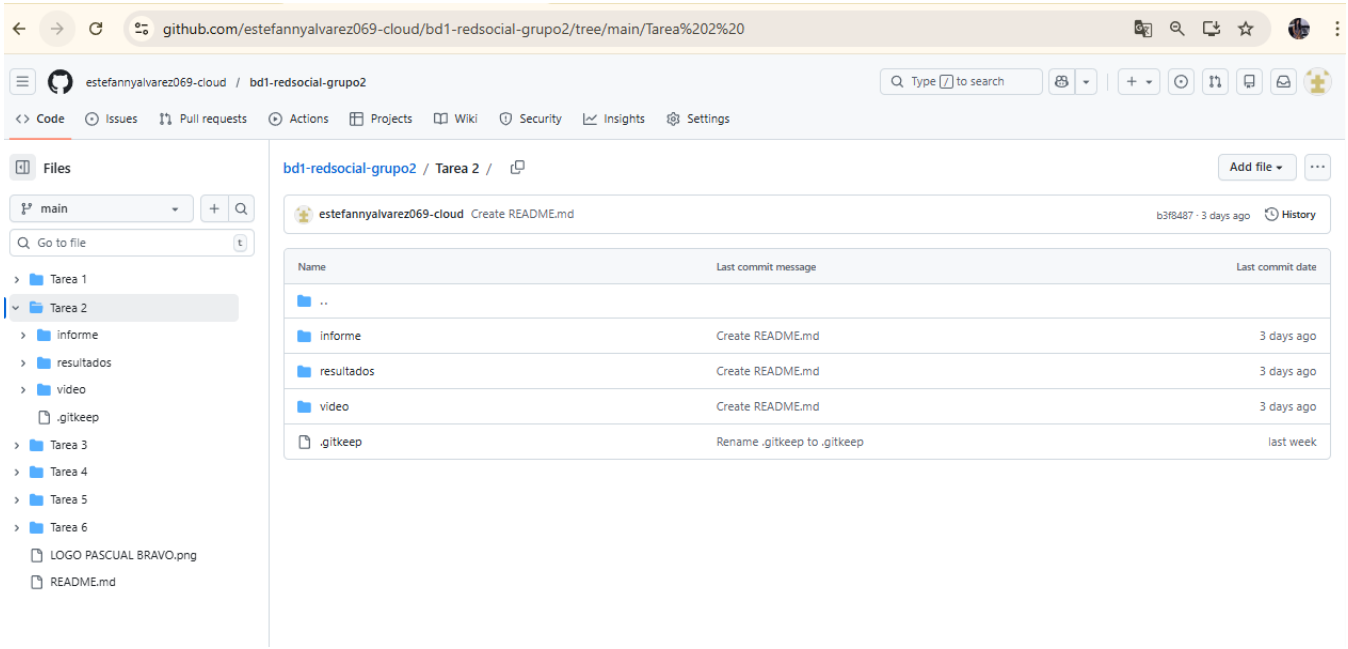
- *Se debe seguir las instrucciones de cada ítem*
- *El Informe debe tener calidad de presentación: redacción del texto, presentación de los resultados, calidad del diagrama, calidad del diccionario de datos, entre otros*
- *Los entregables: Informe, hoja de cálculo (normalización y diccionario de datos) y vídeo deben respetar el nombre de la plantilla y colocar el número del equipo de los integrantes. Cambiar la "X" por el número del equipo:*
- *Al terminar el informe, DEBE eliminar las instrucciones en itálica y azul de cada sección. Debe presentar solamente los resultados.*

6.- Video de Sustentación https://youtu.be/W4bc-0oRdIs



7.- Repositorio GIT

https://github.com/estefannyalvarez069-cloud/bd1-redsocial-grupo2



8.- Participación en Foros

- *Participación en Foro en la Tarea 1*

- *Participación en Foro en la Tarea 2*

9.- Actividades iniciales

- *Confrontando mi saber*
- *Foro de presentación*
- *Conformación de grupos*
- *Diligenciamiento de la "Concertación"*

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones)		10	
2	NORMALIZACIÓN	Normalizaciòn 1FN	20	
		Normalizaciòn 2FN	10	
		Normalizaciòn 3FN	10	
3	DICCIONARIO DE DATOS GENÉRICO (Lóogico)		50	
4	Análisis de resultados y Conclusiones individuales		15	
5	Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación		15	
6	Video de Sustentación		100	
7	Repositorio GIT		10	
8	Participación en Foros de Tareas		40	
9	Actividades iniciales		20	
	NOTA = xx/100 =	Total	300	